

第十二章 项目管理

现代企业或组织常常发起一个又一个项目以实现管理和技术的突破，从而获得持续性的竞争优势，这极大地加速了对项目管理的研究和应用，项目管理遂进入了一个高速发展的时代，而项目管理职业也被美国《财富》杂志评为 21 世纪的黄金职业。本章主要介绍项目管理的基本知识和技术。

第一节 现代项目管理简介

一、项目管理基本概念

（一）项目

项目是为获得独特产品、服务或成果而实施的临时性工作。“临时性”指的是项目具有明确的起点和终点，“独特”指的是项目最终交付的产品、服务或成果在整体上是以前没有过的，即使其中有重复性元素，但整体上不会改变项目的独特性。

项目最终的产出有两类：一类是项目提交的产品、服务或成果，如设计图纸、样机、软件系统、企业的一次管理变革、一届奥运会等，该类产出有可能因为项目失败而无法达成；另一类称为项目过程资产，是项目工作过程中积累的经验教训、产生的数据、建立的管理制度、培养的人员等，无论项目是否成功，都会产生过程资产，过程资产的增加需要通过组织学习机制来保证。

项目无处不在，规模和复杂性可大可小，大的如长江三峡水利枢纽工程、北京奥运会、嫦娥探月工程、天问火星探测工程，小的如班级运动会、一次自助游、考研究生等，都可以看成一个项目。无论何种类型的项目，都具有临时性和独特性这

两个基本特征。此外，典型的项目还具有如下一些特征。

（1）多个干系人。干系人是指影响项目或受项目影响的人，如项目客户、承包商、项目经理、团队成员、组织高层领导、项目发起人、其他项目经理、职能部门主管、政府相关机构、非政府部门组织等。项目可以看成干系人利益诉求的产物，因此项目经理需要及时了解干系人对项目的需求，分类管理，恰当平衡，从而推动项目成功。

（2）项目工作（也称项目活动）相互依赖，无法分割。团队成员需要团结协作完成共同的目标，他们的工作相互影响，相互依赖，不可分割。如在设计新款手机时，需要来自市场、设计、财务、生产、运营、售后等多个部门的成员参加，这些人必须共同完成设计，但同时又要从各自的专业角度提出对产品的意见，最终设计的手机是综合了各个部门利益和各专业才能的产品。由于这种相互依赖关系的存在，使得多数情况下仅能定性描述各成员对项目成功或失败的贡献，而很难做到定量度量，这给项目管理与人员激励带来了很大的挑战。

（3）资源冲突。项目所需的人、财、物等资源在组织中都是稀缺的。为了获得稀缺资源，项目经理需要与其他项目经理、高层领导、职能部门主管等进行密切的沟通和有效的谈判，要在任何可能的场合推广宣传自己的项目，提升项目在组织中的优先级，以确保在恰当的时间和地点获得项目所需资源。同时，项目团队的内部资源也是稀缺的，多个项目活动会竞争同种资源，这需要项目经理妥善安排本项目中各活动的优先级，合理计划，高效利用资源。

（4）不确定性。项目的独特性决定了项目必然要面临不确定性，例如客户需求的变化、承包商质量、管理效率、组织战略调整、政治经济影响等。不确定性不完全是负面的，它实质上是项目利润的根本来源，因此，如何利用不确定性中的机会，降低不确定性造成的损失，是每一个项目经理需要认真考虑的问题。

（二）项目与运作的区别

除项目外，组织中还有一大类持续重复的工作，它们内容规范，流程化、制度化，面临的环境相对稳定，我们称之为运作，如财务、行政、设备日常维护、批量生产等。

运作和项目处在不确定性的两端：运作面临的不确定性小，项目面临的不确定性大，它们之间的区别如表 12-1 所示。两者都是组织中不可或缺的经营活动：项目工作提升组织效能，而运作维持组织稳定，为项目的开展积累力量，它们是组织赖以成长的两大支柱。

表 12-1 项目与运作的比较

	项目	运作
持续性	临时，独特	持续，重复
典型任务	开发新产品 企业流程改造 软件开发 改进服务 争取立项	生产产品 定期汇报 应用软件 提供服务 维持预算

(续)

	项目	运作
典型目标	达成项目目标	维持业务
目标达成后	项目中止	下一轮重复工作
预算	项目起止期内预算	周期预算
团队	临时性	没有明确的解散
典型产出物数量	1	大于 1

（三）项目管理

项目管理是指采用计划、组织、领导和控制等管理手段确保项目成功，是确保实现从项目资源输入到项目产出的过程。项目资源包括项目团队、预算、原材料、专业技术、设备、项目信息等；项目产出包括产品、服务和成果，也包括积累的项目过程资产等，如图 12-1 所示。

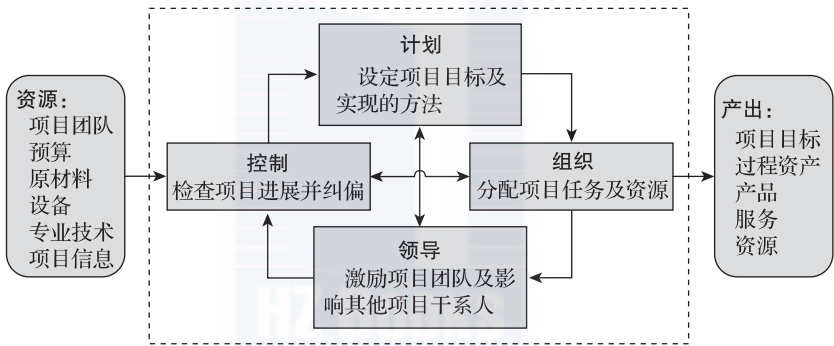


图 12-1 项目管理工作内容

在计划工作中，管理者设定项目目标并制定行动路线。一般情况下，项目总目标可以分成时间、成本和质量这三个相互制约的目标，如果项目在这三个方面都实现了预定目标，就可以认为项目在组织内部是成功的。

在组织工作中，项目经理为团队成员分配任务及相应资源，并确保他们对任务负责。任务分配要考虑团队工作相互依赖的特性，明确工作界面和接口，降低沟通成本。

在领导工作中，项目经理利用自己的影响力和权力去激励团队成员，同时影响其他干系人，如高层经理等，使得项目高效执行。项目经理一方面要承担项目失败的责任，但另一方面又可能由于职位不高、授权不足，无法对团队成员进行有效激励以确保项目顺利执行。因此，项目经理务必设法获得高层领导的支持，通过项目启动会、宣传等各种方式争取获得更大的授权。

在控制工作中，项目经理要对照计划目标检查项目进展情况，当项目发生非允许偏差时，要及时启动纠偏措施。控制活动需要在计划阶段就针对可能的偏差制订主动应对方案，去消除那些能导致偏差的因素。当偏差发生时能迅速采取纠偏措施，当

纠偏措施不可行的时候，要能重新引导项目团队正视偏差，更新和修正项目计划。

计划、组织、领导、控制等相互影响，形成统一的项目管理活动。它们是科学，更是艺术，既需要理论的学习，更需要实践经验的积累。

（四）项目管理技术和项目管理知识体系

项目管理需要应用一些专业知识和技术应对项目临时性和独特性的挑战。典型的项目管理技术包括工作分解结构（work break-down structure, WBS）、责任分配矩阵（responsibility assignment matrix, RAM）、关键路径法（critical path method, CPM）、计划评审技术（program evaluation and review technique, PERT）、挣值分析（earned value analysis, EVA）等。

美国项目管理学会将项目管理涉及的术语、知识、业界的成功经验等总结为十大知识体系。

- （1）项目整合管理：识别、定义、组合、统一和协调其他项目管理活动。
 - （2）项目范围管理：定义和控制项目的工作范围，确保项目做且只做所需的全部工作，以成功完成项目目标。
 - （3）项目时间管理：确保项目按时完成工作。
 - （4）项目成本管理：确保项目在批准的预算内完成工作。
 - （5）项目质量管理：确保项目的需求（包括产品需求）得到满足和确认。
 - （6）项目人力资源管理：组织、管理与领导项目团队，确保高效的产出。
 - （7）项目沟通管理：确保项目信息及时、准确地在干系人之间交流。
 - （8）项目风险管理：为提高项目中积极事件的可能性和影响，降低项目中不利事件的可能性和影响所实施的管理活动。
 - （9）项目采购管理：确保从项目团队外部采购或获取所需产品、服务或成果。
 - （10）项目干系人管理：确保项目干系人的需求被恰当地考虑到项目目标中。
- 这些知识体系的建立为项目管理者提供了沟通交流的共同语言。

二、项目生命周期

项目从开始到结束的过程称为项目生命周期，可以根据工作内容、组织结构、专业技术特点等将其划分为若干阶段。项目各阶段是具有逻辑关系的项目工作集合，阶段之间允许重叠，其结束标志是一个或多个可交付成果的完成，也是项目评估的重要节点。项目生命周期一般可以分为启动、规划、实施和收尾四个阶段，如图 12-2 所示。

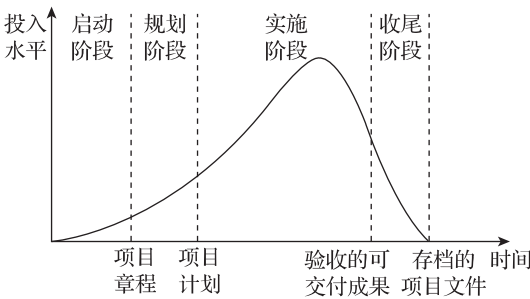


图 12-2 项目生命周期

(1) 在启动阶段,组织根据发展目标和当前面临的问题,提出实施项目的设想,并进行可行性分析,任命项目经理,组建项目团队和机构,撰写并批准项目章程。项目章程是项目发起人发布的、用来正式批准项目立项,并授权项目经理使用组织资源开展项目活动的文件。如果项目章程没有得到批准,项目就自然中止。所以从某种意义上说,只有建立并批准了项目章程,项目才算真正开始。

(2) 在规划阶段,项目团队制订项目的详细计划,包括项目的工作分解、工作责任分配、项目进度计划、项目费用预算、项目合同与采购计划、项目风险及应急计划等。

(3) 在实施阶段,项目团队执行已批准的项目计划,提交供验收的可交付成果。项目管理者及时度量项目进展,与预定目标进行比较,进行必要的纠偏,使项目始终处于可控状态。在这一阶段,项目资源投入水平急剧上升,是项目面临风险最大的时期,当出现突发异常状况时,要根据风险和应急计划进行处置,使项目损失降到最低。

(4) 在收尾阶段,客户验收并接收项目可交付物,项目团队对项目全过程进行经验总结,并将相关文件存档,项目正式宣布结束,团队解散。一些未尽工作将移交组织相关部门做后续处理。

划分生命周期的目的在于实施有效的项目管理。例如:我国国军标规定,常规武器装备研制项目一般划分为论证阶段、方案阶段、工程研制阶段、设计定型阶段和生产定型阶段;战略武器装备研制项目一般划分为论证阶段、方案阶段、工程研制阶段和定型阶段;人造卫星研制项目一般划分为论证阶段、方案阶段、初样研制阶段、正样研制阶段和使用改进阶段。

项目阶段一般按时间顺序展开,而且在不同阶段因工作内容、工作重点而有所不同,项目管理重心、采用的管理技术也各不相同。但是,项目生命周期的各个阶段并不是截然分开的,在不同阶段之间通常存在并行重叠、反馈修正的过程。

三、项目关键成功因素

项目关键成功因素(critical success factors, CSF)是指为达成项目成功所必须具备的要素。不同类型的项目CSF有所不同,但大量的研究表明,高层领导支持、清晰的目标、良好的计划、有效沟通和高效团队是所有项目成功的共同要素。

(一) 高层领导支持

从某种意义上说,项目经理只做两件事:在项目内部高效利用资源,及时使用各种管理手段激励项目团队,消除浪费;从项目外部获得更多资源,使项目有一个良好的运行环境。后一件事情主要依赖高层领导的支持。

为了获得高层领导的支持,项目经理需要有高超的政治才能,在任何可能的场

合宣传推销自己的项目，提升项目的优先级，使之免遭延误和取消。项目经理需要与高层领导保持良好的个人关系，及时汇报项目进展情况。

项目发起人是项目最值得依赖的高层领导，项目经理必须得到项目发起人的充分支持，在项目处于困境时，优先向发起人汇报。

（二）清晰的目标

清晰的目标来源于对项目干系人需求（想要什么及愿意付出的代价）的准确及时识别，特别是主要干系人，如客户、承包商、高层领导等的需求。在项目前期邀请干系人参与是一个很好的做法。

目标在表述上要遵循五个方面：一是目标要具体、明确、无歧义；二是目标要可度量，量化的目标最容易度量，但要避免追求量化指标却背离目标的情况；三是目标是通过努力可达到的，过低无意义，过高则无法实现；四是目标要与上层目标相关，都是为一个总目标服务；五是目标要有时间限制，要规定达成的期限。

项目通常涉及多个目标，目标之间相互制衡，因此确定各个目标的优先级是项目经理最重要的工作之一。项目经理需要根据项目内外部环境明确目标优先级，将其纳入项目的计划和执行工作中，并使项目团队明确并认可这种优先级，降低冲突，特别是资源冲突。

项目内外部环境是时刻变化的，因此项目目标的内容和优先级也应随之变化。项目经理需要系统、动态地考虑这些变化，及时修订目标，保证项目在正确的轨道上行进。

（三）良好的计划

计划是项目干系人协调各自行动的主要工具，它给出了一个建立在预设情况下的行动指南，当实际环境与预设情况不符时，需要及时修订。在制订计划的过程中，管理者必须考虑项目可能面临的问题，提前给出应对方案，从而提高项目的成功率。

一个良好计划的标准是能否满足干系人的利益期望，它是所有干系人利益的交集。在项目管理实践中，通常采用 CPM 方法制订进度计划，然后在进度计划的基础上制订成本、质量、风险等管理计划，形成统一的项目计划，供各干系人协调自身的行动。

（四）有效沟通

沟通效率直接影响项目成败。例如，2003 年 2 月 1 日美国哥伦比亚号航天飞机在返回时解体，直接导致 20 亿美元的损失和 7 名航天员丧生。事后的调查表明，事故主要原因在于沟通方面存在缺陷，特别是对飞船独立评估小组提出的问题没有进行有效的沟通。

项目管理比其他管理更需要高效沟通,因为项目团队成员来自不同专业领域,具有不同的文化背景、兴趣爱好、工作习惯等,甚至上班时间都不一致,但他们都必须为共同的目标协同工作。

沟通不是为了寻求理解而是为了消除误解,高效沟通需要制定并推行正式的沟通规范,如会议制度、信息发布规范、冲突解决规则等。高效沟通同时需要注意沟通技能的培训和应用,如避免个人情绪的客观讨论、主动有效地倾听、及时反馈、强调追求共同目标和价值等。

(五) 高效团队

项目团队包括项目经理和团队成员,他们是执行项目的核心力量。项目团队像项目一样,是临时性的,具有生命周期,一般要经历形成、震荡、规范、成熟和解散五个阶段,每个阶段需要不同的管理方式和领导风格。

高效项目团队具有一些共同特征,如职责明确、相互依赖、凝聚力强、相互信任、有激情、以结果为导向等。

项目经理要高度重视团队建设,明确自己的领导风格,划分工作责任、建立顺畅的沟通机制,正确处理团队冲突。

四、项目管理的主要组织和相关标准

目前,项目管理领域形成了众多的国内外专业组织,国际上有美国项目管理学会、国际项目管理协会,国内有中国项目管理研究委员会等。这些专业组织发布了一系列的项目管理标准,极大地促进了项目管理的研究与应用。

(一) 美国项目管理学会

美国项目管理学会(project management institute, PMI)(<http://www.pmi.org/>)成立于1969年,总部在美国,是目前国际上最著名的项目管理专业组织,全球会员人数超过50万。

PMI从1996年起正式发布《项目管理知识体系指南》(*A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK® Guide*,《PMBOK®指南》)的项目管理标准,最新版是2017年发布的第6版,目前是美国ANSI标准,也是事实上的国际标准。国际标准化组织等也大量采用了《PMBOK®指南》的内容。

(二) 国际项目管理协会

国际项目管理协会(international project management association, IPMA)(<http://ipma.ch/>)成立于1965年,是最早成立的国际项目管理专业组织。IPMA推出的是旨在全面度量项目经理能力的标准,称为IPMA能力基准(IPMA competence baseline, ICB),最新版本是第3版。

（三）中国项目管理研究委员会

中国项目管理研究委员会（project management research committee, China, PMRC）（<http://www.pmrc.org.cn/>）正式成立于 1991 年 6 月，挂靠在西北工业大学，是我国跨行业的、非营利性的全国性项目管理专业学术组织，也是 IPMA 的成员组织。

PMRC 推出了中国项目管理知识体系（Chinese project management body of knowledge, C-PMBOK），其特点是以项目生命周期为主线，以模块化的形式来描述项目管理所涉及的主要工作及其知识领域。

除此之外，英国商务部推出的 PRINCE2 标准、国际标准化组织推出的项目管理指南（ISO 21500: 2012 Guidance on project management），都是目前较有影响力的国际标准，从不同方面丰富了项目的知识领域，给项目管理者提供了很好的参考。

第二节 工作分解结构和责任分配矩阵

按照干系人的需求明确项目目标之后，项目团队就可以根据技术和管理上的要求确定项目范围。项目范围是为交付具有规定特性与功能的产品、服务或成果而必须完成的工作。项目管理的一个主要工作就是确保团队只做该做的工作，这需要借助工作分解结构和责任分配矩阵这两种管理技术。

一、工作分解结构

工作分解结构（work break-down structure, WBS）用于界定项目工作范围，它是以可交付物为导向的工作层级分解，对象是项目团队为实现项目目标、提交所需可交付物而实施的工作，其最低层次称为工作包。可交付物是指在某一过程、阶段或项目完成时，必须产出的任何独特并可验证的产品、成果或服务。

例如，为了提交客户需要的软件系统，项目组需要实施需求分析、系统分析与设计、开发、集成、测试等工作，每个工作都有一个交付物，分别是需求分析报告、系统分析与设计报告、代码、已测试的代码等。

工作可以根据技术和管理的需要进一步分解，例如，开发工作就可以分解为若干功能模块的开发。所有工作都可以分解到一个合适的水平，在这个水平上，其复杂程度和时间长度都较为确定，因而具备可执行性，并可指定具体的执行人，从而便于控制项目的整体工作进展。

WBS 分解需要注意如下原则。

（1）WBS 应包括所有为达成项目目标所需的、包括项目管理在内的全部工作。

- (2) WBS 分解程度应根据项目规模、复杂程度、组织管理的精细程度和管理所需的详细程度而定。
- (3) WBS 的工作包应有明确的交付物、工作内容、责任主体、预算要求等，同时应具有明确的分工界面，能分别针对各工作包进行实施或外包。
- (4) WBS 应设置不同层级的单元，每个单元有且仅有一个编码与之对应。
- (5) WBS 应附加工作说明书，即对需提供的可交付物做详细说明。
- 图 12-3 给出了一个飞机系统研制项目 WBS 的部分结构。

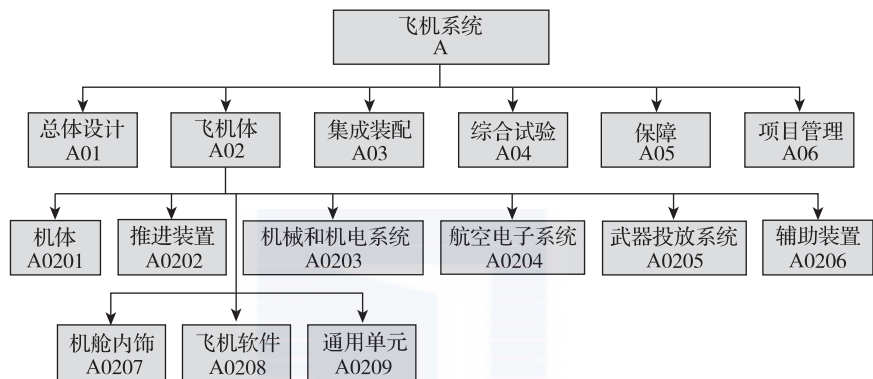


图 12-3 飞机系统研制项目的 WBS (部分)

二、责任分配矩阵

责任分配矩阵 (responsibility assignment matrix, RAM) 是一种将 WBS 与工作干系人联系起来的二维表，有助于确保 WBS 的每个工作都被分配给了某个人或某个团队，其根本目的是通过对人的激励来完成工作，达到预定目标。

RAM 可以采用 RACI 表来表示。R 指的是工作由谁执行 (responsible)；A 指的是工作由谁签字负责 (accountable)，一般一项具体工作应该仅有一个负责人；C 指的是工作可以向谁咨询 (consulted)，他们是具有相关能力或信息的人员；I 指的是应该被通知 (informed) 项目工作进展情况的人员，如表 12-2 所示。

表 12-2 某软件开发的 RACI 图 (示意)

WBS	人员					公司项目 办公室
	组长张宏	王伟	宏康	李丹	杨树	
需求分析	A	R	I	I	I	I
系统设计	A	C	R	I	I	I
开发	A	C	C	R	I	I
测试	A	C	C	C	R	I
项目管理	R	I	I	I	I	A

对于大型项目，可以在不同的层级上制定 RAM，越低层级的 RAM 工作越详细，人员越具体，人员角色也越多，这取决于项目管理的实际情况。

第三节 关键路径法

为了在给定的时间内完成 WBS 中的工作，需要制订一个合理的工作进度计划。进度计划的制订需要综合考虑工作的技术依赖关系、可用资源约束、外部环境制约、管理实践经验等多种因素并辅以一定的假定条件，是一项复杂的管理工作。

本节介绍进度计划制订中最基本的技术——关键路径技术，它用网络图的形式来表示项目工作之间的先后关系。网络图的形式有两种（见图 12-4），一种是用节点表示项目工作，用箭线表示工作之间的先后关系，称为单代号网络图（见图 12-4a）或 AON（activity on node）网络，是关键路径法（critical path method, CPM）所采用的网络形式；另一种是用箭线表示工作，用节点表示工作的开始或结束，又称为双代号网络图（见图 12-4b）或 AOA（activity on arrow）网络，是计划评审技术（program evaluation and review technique, PERT）采用的网络形式，由于比较复杂，目前在实际中很少使用。

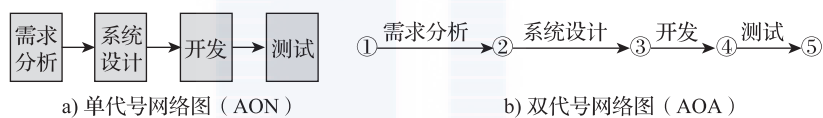


图 12-4 网络图的两种表示方式

CPM 考虑项目工作的持续时间，通过持续时间推导项目活动的开始时间、结束时间等时间参数来确定项目网络的关键路径。关键路径上的工作称为关键工作，决定了项目总工期。项目进度计划就围绕关键路径上的项目工作展开。

一、CPM 的基本术语

（一）活动的时间参数

CPM 假定项目活动的持续时间在计划期内是不变的，因此可根据项目工期、项目各个活动的持续时间以及活动之间的先后关系，确定活动的最早开始日期和最晚完成日期，从而识别出关键路径及关键活动。

CPM 涉及如下 7 个时间参数。

（1）最早开始日期（early start date, ES）：在满足先后关系、资源限制等约束条件的情况下，项目工作可以最早开始的时点。非关键活动的最早开始日期可随项目的进展和项目管理计划的变更而浮动。

（2）最晚完成日期（late finish date, LF）：在满足先后关系、资源限制等约束条件的情况下，项目工作在保证不延误项目完成日期时最晚必须结束的时点。

（3）持续时间（duration, DU）：完成某项目工作所需的时间长度（不包括节假

日和其他非工作时段)。

(4) 最早完成日期 (early finish date, EF): 等于工作最早开始日期加上工作持续时间。

(5) 最晚开始日期 (late start date, LS): 等于工作最晚完成日期减去工作持续时间。

(6) 总浮动时间 (total float, TF): 在不延误整个项目完成日期或不违抗进度制约因素的前提下, 某工作可以推迟的总时间量 (从其最早开始日期起算), 等于最早开始 (完成) 日期与最晚开始 (完成) 日期之间的差值, 也称为总时差。

(7) 自由浮动时间 (free float, FF): 在不延误其紧后工作最早开始日期的前提下, 某工作可以推迟的时间量, 也称为自由时差。

(二) 时间依赖关系

项目工作之间存在由于技术、管理和环境等原因导致的时间上的依赖关系, 称为项目工作的先后关系。在网络图上, 用紧前活动 (predecessor activity) 表示前工作, 紧后活动 (successor activity) 表示后工作。由于每个工作都有开始时间和完成时间, 因此两个工作的时间先后关系存在 4 种可能情况: 完成到开始关系、完成到完成关系、开始到开始关系和开始到完成关系, 如图 12-5 所示。

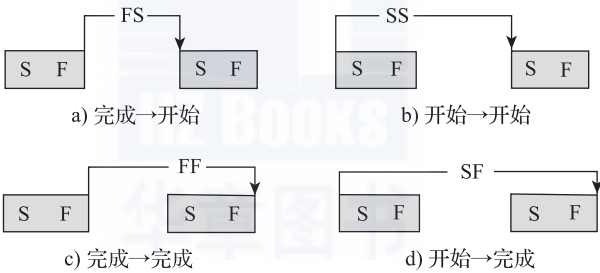


图 12-5 项目工作之间的依赖关系

(1) 完成到开始 (finish to start, FS): 只有紧前活动完成, 紧后活动才能开始。例如: 无人机飞行试验时, 在起飞阶段完成之后, 才能开始任务执行阶段; 比赛活动结束后, 才能举行颁奖典礼。

(2) 开始到开始 (start to start, SS): 只有紧前活动开始, 紧后活动才能开始。例如, 在软件系统快速开发过程中, 系统设计开始后不久, 编码开发工作就可以开始了。

(3) 完成到完成 (finish to finish, FF): 只有紧前活动完成, 紧后活动才能完成。例如, 只有完成学位论文撰写 (紧前活动), 才能完成论文的编辑 (紧后活动)。

(4) 开始到完成 (start to finish, SF): 只有紧前活动开始, 紧后活动才能完成。例如, 只有第二位保安人员开始值班 (紧前活动), 第一位保安人员才能结束值班 (紧后活动)。

一般情况下，逻辑关系后会加一个时间，如：FS 10 表明前活动结束后至少间隔 10 天，后活动才能开始；FF 5 表明前活动结束后至少间隔 5 天，后活动才能结束。缺省不标注逻辑关系时，都指的是 FS 0 的关系，即紧前活动结束后，紧后活动可以马上开始。

需要注意的是，根据图 12-5 给出的活动前后逻辑关系，后活动的开始时间不一定晚于前活动的结束时间。例如，对于图 12-56 所示的 SS 关系，若前活动的持续时间为 15 天，而给定时间关系为 SS 10，那么，显然在前活动结束前的倒数第 5 天，后活动就开始了。

二、CPM 的运用步骤

(一) 绘制网络图

CPM 使用 AON 网络图，即用节点代表活动，箭线表示活动之间的逻辑关系。一般可用九宫格填入活动时间参数，如图 12-6 所示。

ES	TF	EF
活动名称		DU
LS	FF	LF

图 12-6 AON 网络图的活动时间参数

绘制网络图时需要遵循以下规则。

(1) 网络图只能有唯一的起点和唯一的终点。当多个活动可以同时开始或结束时，需要引入虚拟的开始或结束活动，虚拟活动的持续时间为零。如图 12-7 所示，活动 1 和活动 2 可以同时开始，因此引入一个虚拟开始节点。而整个项目刚好终止于活动 k ，因此不必再引入虚拟结束节点。

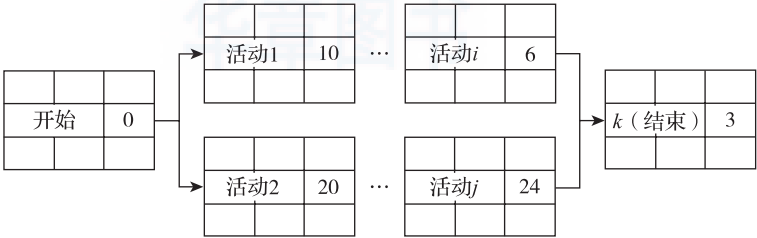


图 12-7 项目网络具有唯一的开始节点与结束节点

(2) 网络图从左向右展开，每个活动都有唯一的标识，且后活动编号大于前活动。

(3) 箭尾连接的是前活动，箭头指向的是后活动，不允许出现箭头循环的回路。

(二) 将所有非 FS 关系转化为 FS 关系

由于 SS、FF 和 SF 这三种非 FS 关系较难理解，因此可以将它们全部转化为较易理解的等价 FS 关系，从而降低计算复杂度。转换关系如图 12-8 所示。

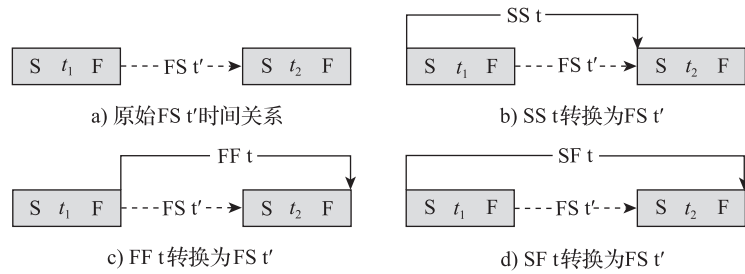


图 12-8 将其他时间关系转换为 FS 时间关系

- (1) SS t 关系转换为 FS t' 关系时，有： $t' = t - t_1$ （见图 12-8b）。
- (2) FF t 关系转换为 FS t' 关系时，有： $t' = t - t_2$ （见图 12-8c）。
- (3) SF t 关系转换为 FS t' 关系时，有： $t' = t - t_1 - t_2$ （见图 12-8d）。

例如，图 12-9a 中的 SS 10 关系，意思就是，从活动 A 的开始时间点到活动 B 的开始时间点，至少延后 10 天。如果转换为 FS 关系，就相当于 $FS(10-6) = FS 4$ ，意思是说，“从 A 的完成时间点到 B 的开始时间点，至少延后 4 天”。

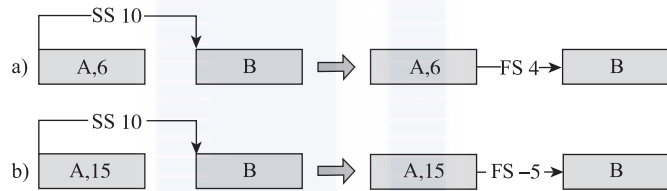


图 12-9 SS 关系转换为 FS 关系示例

而图 12-9b 的 SS 10 关系，则相当于 $FS(10-15) = FS -5$ 关系，其字面意义为，“从活动 A 的完成时间点到活动 B 的开始时间点，至少延后 -5 天”。通过逆否逻辑转换，可知其实际意义为，“从活动 B 的开始时间点到活动 A 的完成时间点，至多提前 5 天”。

进一步，将图 12-9b 的 FS -5 时间关系用甘特图表示，则如图 12-10 所示。

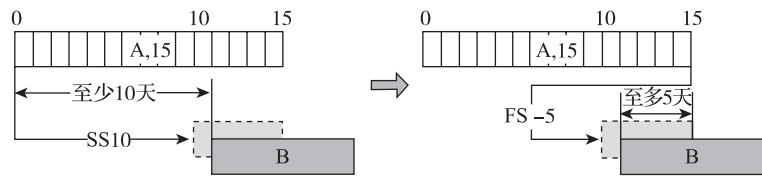


图 12-10 FS -5 的甘特图

对于情况 (2) 和情况 (3)，图 12-11a 中的 FF 10 关系就相当于 $FS(10-7) = FS 3$ 关系，而图 12-11b 中的 SF 10 关系则相当于 $FS(10-9-7) = FS -6$ 关系。

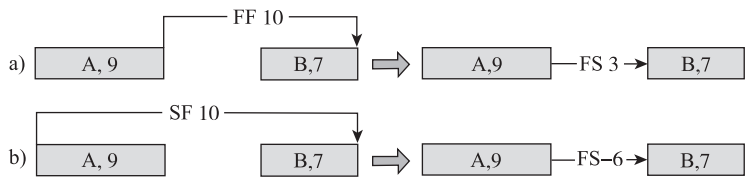


图 12-11 FF、SF 关系转换为 FS 关系示例

(三) 正推计算，从前往后，计算活动的最早日期

1. 活动最早时间计算

从网络图的开始节点起进行正推计算，到结束节点停止，计算出所有活动的最早日期。一般把开始节点的最早开始日期定为零。设活动 i 的所有紧前活动集合为 P_i ， $EF_j(j \in P_i)$ 为活动 i 的紧前活动 j 的最早结束日期， t_{ji} 为 j 和 i 之间 FS 逻辑关系的时间长度， D_i 为活动 i 的持续时间，则活动 i 的最早开始日期 ES_i 为

$$ES_i = \max_{j \in P_i} \{EF_j + t_{ji}\} \tag{12-1}$$

其最早结束日期为 $EF_i = ES_i + D_i$ 。

如图 12-12 所示，活动 C 的紧前活动集合 P_C 包括了活动 A、O、B。那么，活动 C 必须等到活动 A、O、B 的时间关系都满足了才能开始。

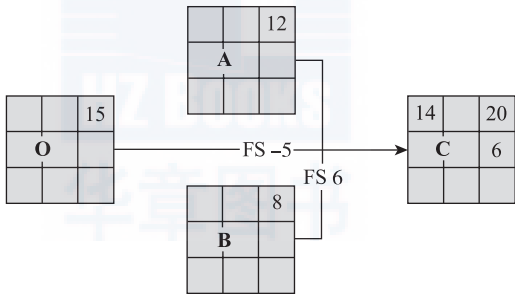


图 12-12 活动最早时间计算

如果满足活动 A 的时间关系，则 C 的最早开始日期为 $ES_C = 12 + 0 = 12$ ；满足活动 O 的时间关系，则 $ES_C = 15 + (-5) = 10$ ；满足活动 B 的时间关系，则 $ES_C = 8 + 6 = 14$ 。显然，只有等到第 14 天所有时间关系才能都得到满足，因此活动 C 的最早开始日期为

$$ES_C = \max \{12 + 0, 15 + (-5), 8 + 6\} = 14。$$

活动 C 的最早完成日期为 $EF_C = ES_C + D_C = 14 + 6 = 20$ 。

2. 计算工期与计划工期

(1) 计算工期。通过正推计算，最终可以得到结束节点的最早结束时间 $EF_{\text{结束}}$ 。这个时间是在所有活动在满足前后逻辑关系、没有任何时间浪费的情况下所能完成的

时间，也就是项目的理论完工日期，称为计算工期。

(2) 计划工期。如果项目可以不按理论计算工期完成，而是给定实际完成日期，则称为计划工期。显然，为了满足时间逻辑关系，计划工期不可能早于计算工期。

(四) 逆推计算，从后往前，计算活动的最晚日期

逆推计算方向与正推相反，是从网络图结束节点起进行计算，到开始节点停止，计算出所有活动的最晚日期。为启动这一过程，首先要确定结束节点的最晚完成日期 $LF_{\text{结束}}$ 。

很明显，结束节点的最迟完成时间应该等于总工期，否则的话项目就无法在给定的工期内完成。所以，根据具体情况，结束节点的最晚完成日期 $LF_{\text{结束}}$ 就取为计算工期或者计划工期。无论哪种情况，计算过程不会有实质性差异，这里选择计算工期作为逆推的初始值。

设 Z_i 为活动 i 的所有紧后活动集合， LS_j 为 i 的紧后活动 j 的最晚开始日期， t_{ij} 为 i 和 j 之间的 FS 逻辑关系的时间长度， D_i 为活动 i 的持续时间。那么，活动 i 的最晚完成日期 LF_i 为

$$LF_i = \min_{j \in Z_i} \{LS_j - t_{ij}\} \quad (12-2)$$

其最晚开始日期 $LS_i = LF_i - D_i$ 。

如图 12-13 所示，活动 A 的最晚完成日期为 $LF_A = \min\{20-3; 18-(-2)\} = 17$ ，最晚开始日期为 $LS_A = LF_A - D_A = 17-8=9$ 。

(五) 计算总时差和自由时差

活动的总时差 (total float, TF) 是在不耽误整个项目工期的前提下，所能机动的所有时间。从上述计算过程可知，活动的最晚开始日期就位于其所在路线的当前最迟时间点上。因此，活动所能机动的总时差，就是其最晚开始 (完成) 日期与最早开始 (完成) 日期之差： $TF_i = LS_i - ES_i = LF_i - EF_i$ 。

自由时差指的是在不影响所有紧后活动最早开始日期的前提下，活动所能自由浮动的时间。设 Z_i 为活动 i 的所有紧后活动集合， ES_j 为 i 的紧后活动 j 的最早开始日期， t_{ij} 为 i 和 j 间 FS 逻辑关系的时间长度，则活动 i 的自由时差为 $FF_i = \min_{j \in Z_i} \{ES_j - t_{ij} - EF_i\}$ 。

如图 12-14 所示，活动 A 的总时差为 $TF_A = 9-5=4$ ；自由时差为 $FF_A = \min\{20-3-13; 12-(-2)-13\} = 1$ 。

当一个活动延误了其整个总时差时，经过该活动的所有路线上的其他活动将没有任何自由浮动时间，否则将会影响到总工期。而一个活动的自由时差却不会影响其他活动的最早日期，也就不会影响总工期。也就是说，总时差的延误比自由时差来得更大。可以证明，活动的自由时差总是小于总时差，所以总时差为零的活动其

自由时差也必然为零。

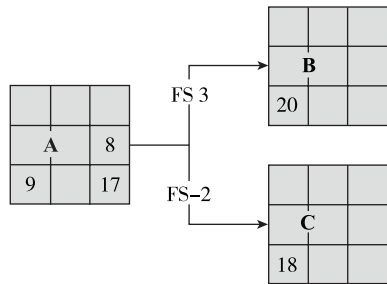


图 12-13 活动最晚时间计算

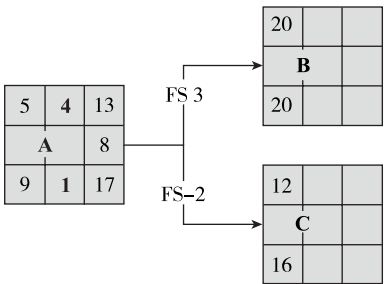


图 12-14 活动的时差

(六) 确定关键路径

总时差为零的活动构成的从项目开始节点到结束节点的路径称为关键路径，它是项目中历时最长的路径，直接决定项目工期的长短。网络中可能存在多条关键路径。

举例：给定项目网络如图 12-15，计算其活动时间参数并确定关键路径。

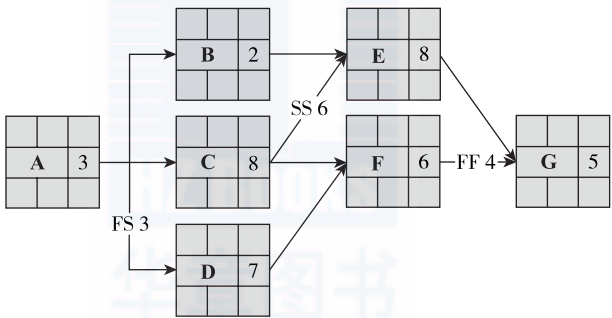


图 12-15 示例的项目网络图

第一步，将所有非 FS 关系转化为 FS 关系，如图 12-16 所示。

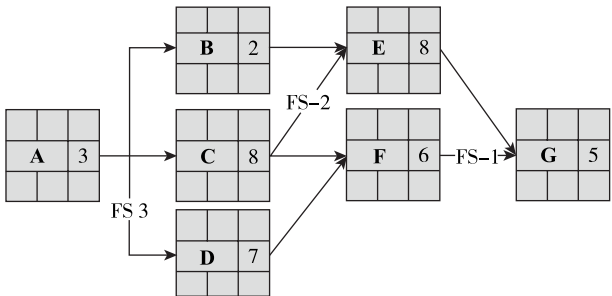


图 12-16 将非 FS 关系转化为 FS 关系

第二步，正推法计算活动最早时间，设初始日期为 0，计算结果如图 12-17 所示。

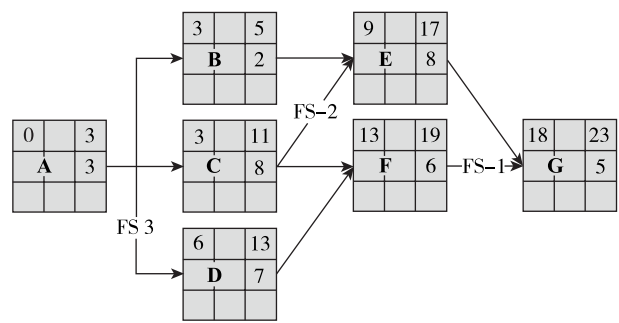


图 12-17 正推法计算最早时间

第三步，逆推法计算活动最晚时间，取计算工期 23 作为推算起点，结果如图 12-18 所示。

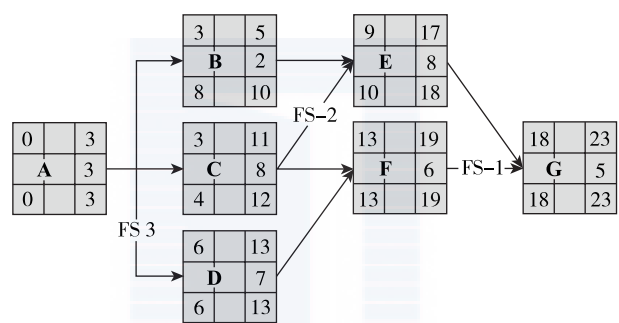


图 12-18 逆推法计算最晚时间

第四步，计算总时差和自由时差，识别关键路径，结果如图 12-19 所示。

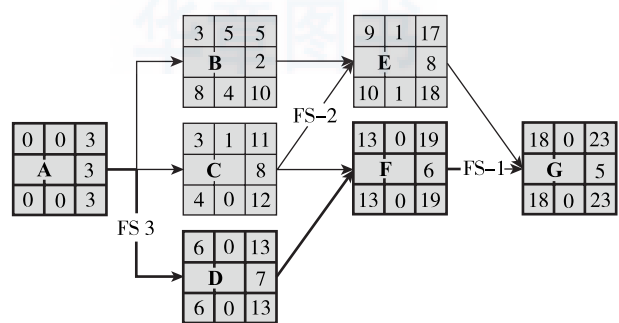


图 12-19 时差与关键路径

总时差为 0 的活动构成的关键路径为 A→D→F→G。

本例中，如果将活动 C 的持续时间改为 9，则该项目就会有两条关键路径：A→D→F→G 和 A→C→F→G，读者可自己验证。

需要注意的是，CPM 计算得到的活动时间还不是真正的进度计划，在将网络图转化为真实进度计划时，还需要考虑以下因素。

(1) 网络图上要叠加真实日历时间。如第一个活动的最早开始日期在网络图中为零,但在实际工作中对应的是 2013 年 9 月 1 日上班时开始,那么其完成时间就应该是 9 月 3 日下班时。此外,每周工作时间只有 5 天,还要扣除法定的假日等,有些组织还有多班制等,这些都需要考虑到网络图中去。

(2) 考虑资源约束,进行优化。网络图中最早开始日期隐含着“如果可能,尽早开始”原则,这有可能导致多项工作同时开始,使资源负荷超出了组织能力范围,因此需要根据一些规则,将某些活动推后开始。例如,优先推后非关键活动,尽量保持工期不拖延。资源受限情况下的进度安排是一个复杂的优化问题,往往需要计算机工具的协助。

(3) 计划需要得到权威部门批准,并通知项目干系人,成为协调干系人行动,并进行项目进度绩效评价的基准。此外,在整个项目期间还需要持续修订进度计划,以确保进度计划始终现实可行。

CPM 在实际项目管理工作中发挥了巨大的作用。有研究表明,采用 CPM 管理项目的组织,其项目成功率比不采用 CPM 的组织高很多。但是,实际中人们发现 CPM 也存在不少问题,原因是 CPM 隐含的一些假设并不符合实际。例如,CPM 假设人们在项目开始时就能估计项目工作所需时间(至少是均值),以及工作之间的逻辑依赖关系,但实际上人们在开始时很难准确估计这些信息。此外,CPM 的某些做法可能并不利于计划的严格执行。例如,CPM 在项目活动估计时,可能会加上一定的缓冲时间,以期用缓冲时间吸收由于异常情况导致的工期延长。但事实上,人们往往按照活动的截止日期安排工作,导致包括缓冲时间在内的很多时间都在拖延和等待中被浪费了。

针对这些情况,人们开发了其他一些方法,如关键链法等,但到目前为止,还无法取代 CPM 作为主流进度计划和控制方法的地位。

第四节 挣值分析

一、挣值分析简介

挣值分析(earned value analysis, EVA)是将范围、进度和资源综合起来,进而客观测量项目进展的一种绩效管理方法。EVA 需要获取三种不同的费用值,分别是计划价值(planned value, PV)、挣值(earned value, EV)和实际成本(actual cost, AC),通过这些值构造进度和费用上的绩效指标,用来度量项目当前实施情况,并对项目未来结果进行预测。

在 EVA 中,计划价值是指为计划工作分配的预算;挣值是已完成的工作以分配的预算为标准折算的价值,已完成工作必须经过验收,符合质量要求;实际成本是指已完成工作消耗的实际费用。

假设项目有 A、B、C 三项工作，预算分别为 100、400 和 900，项目进度安排如图 12-20a 所示。如果工作均匀展开，成本均匀发生，则可以得到图 12-20b 所示的成本累计图，反映了计划工作消耗预算的一个基准，即项目在任何一个时间点的 PV 值。

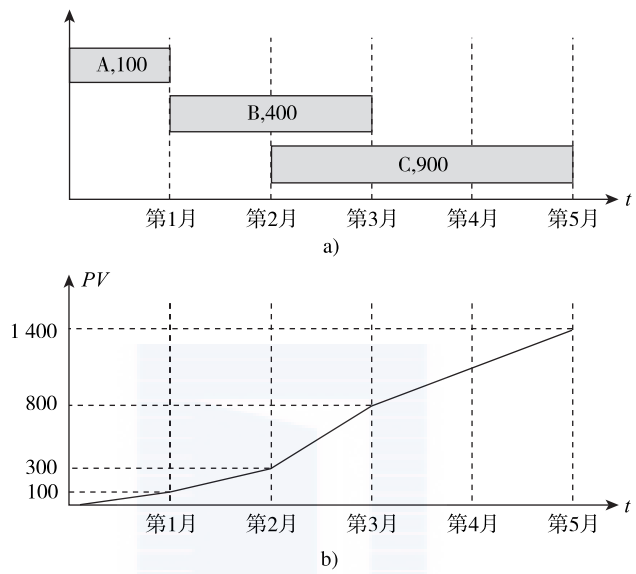


图 12-20 项目计划值

明确了这三个费用值后，就可以从成本和进度两方面构造绩效指标：在成本方面有成本偏差和成本绩效指数；在进度方面，有进度偏差和进度绩效指数。

- 成本偏差 (cost variance, CV): 项目成本绩效的一种指标，是挣值 (EV) 与实际成本 (AC) 之差， $CV = EV - AC$ 。
- 成本绩效指数 (cost performance index, CPI): 项目成本效率的一种指标，是挣值 (EV) 与实际成本 (AC) 之比， $CPI = EV / AC$ 。
- 进度偏差 (schedule variance, SV): 项目进度绩效的一种指标，是挣值 (EV) 与计划价值 (PV) 之差， $SV = EV - PV$ 。
- 进度绩效指数 (schedule performance index, SPI): 项目进度效率的一种指标，是挣值 (EV) 与计划价值 (PV) 之比， $SPI = EV / PV$ 。

EVA 不仅可以回答项目进展情况如何的问题，还可以预测项目完工时的成本情况。后者需要两个额外概念：完工预算 (budget at completion, BAC) 和完工估算 (estimate at completion, EAC)。

完工预算 BAC 指的是项目工作、工作分解结构组成部分或进度活动的所有预算之和，即项目的总计划价值；完工估算 EAC 指的是为完成某进度活动、工作分解结构组成部分或整个项目所需的预期总成本。其中，预算指的是为完成 WBS 中

的工作而经批准的成本估算，一旦确定，就成为该工作的成本控制目标。

根据对未来情况估计不同，EAC 有三种计算方式：

（1） $EAC = \text{实际支出} + \text{按目前情况对剩余预算所做的修改}$ 。此类估算通常使用在认为项目将按照目前的情况持续发展下去，而且现在的变化可以反映未来趋势的场合。如果计算出目前费用绩效指数（CPI），则 $EAC = BAC / CPI$ 。

（2） $EAC = \text{实际支出} + \text{对未来剩余工作的重新估算}$ 。当目前的项目执行情况表明原有的计划和假设等基本失效时，需要对未完成的工作重新估算，那么项目完工时总的估算成本就是实际支出与重新估算部分之和。

（3） $EAC = \text{实际支出} + \text{剩余的预算}$ 。当项目管理者认为目前情况仅仅是一种特殊情况，不必要对项目剩下的预算进行变动时，可以使用此方法。

二、挣值法的实施步骤

EVA 的实施遵循如下步骤。

（1）将项目工作分解到规模适宜的工作包，给工作包赋予相应的预算，并安排其进度，从而可确定各个时间上的计划值 PV。

（2）建立项目成本追踪体系，统计是谁在什么工作上花了多少钱，从而可以确定工作实际支出的成本。

（3）跟踪项目的实施情况，明确工作的完成程度，确定在检查点上项目的挣值 EV，并统计当前项目发生的实际成本 AC。

（4）判断项目当前的进度和成本绩效，并估计项目未来的进展，必要时采取纠偏措施。

例如，某项目共有 6 项任务，在第 4 周周末有一个检查点。项目经理在该点对项目实施检查时发现，一些任务已经完成，一些任务正在实施，另外一些任务还没有开工，如表 12-3 所示（百分数表示当前任务的完成程度）。各项任务花费的实际成本和预算成本在表最后两列中给出。假设费用是均匀发生的，请利用 EVA 方法判断当前项目进展。若项目按照目前情况发展，最终项目成本是多少？

表 12-3 某项目第 4 周进展情况

	1	2	3	4	5	6	7	8	预算费用	实际费用
A	100%								100	120
B		80%							150	150
C			40%						300	150
D				40%					200	150
E						10%			200	50
F							0%		150	0

检查点

在第4周周末,计划应执行的工作有100%的工作A、100%的工作B、50%的工作C、50%的工作D,E和F按计划都不用做,所以项目的计划值为

$$PV = 100\% \times 100 + 100\% \times 150 + 50\% \times 300 + 50\% \times 200 = 500$$

到第4周周末,实际执行的工作有100%的工作A、80%的工作B、40%的工作C、40%的工作D、10%的工作E(注意,只要被确认为已完成的工作,都需要计入挣值),所以项目的挣值为

$$EV = 100\% \times 100 + 80\% \times 150 + 40\% \times 300 + 40\% \times 200 + 10\% \times 200 = 440$$

到第4周周末,项目实际成本AC是已执行工作耗费的全部成本,所以

$$AC = 120 + 150 + 150 + 150 + 50 = 620$$

根据以上数据,项目费用绩效情况为

$$CV = EV - AC = 440 - 620 = -180 < 0$$

$$CPI = \frac{EV}{AC} = \frac{440}{620} = 0.71 < 1$$

因此,费用超支了。CPI显示,项目团队每耗费1个单位的资金,却只能完成0.71单位价值的工作。

项目进度方面的绩效为

$$SV = EV - PV = 440 - 500 = -60 < 0$$

$$SPI = \frac{EV}{PV} = \frac{440}{500} = 0.88 < 1$$

因此,进度延误了。从成本和进度两方面,项目进展都不理想。如果项目按照目前情况发展,则项目最终实际成本为

$$EAC = \frac{BAC}{CPI} = \frac{1100}{0.71} = 1550$$

三、使用挣值法应注意的一些问题

第一,EVA不是一个完美的方法,它需要和CPM配合使用,同时要注意提前执行计划工作会导致误判项目实际进展。例如,关键路径上工作落后于计划,项目工期实际上延误了,但如果非关键路径上工作快于计划,在计算进度偏差时,可能出现整体EV大于PV的情况。此时,若用EVA判断,则是进度提前的情况,明显出现误判。

第二,工作完成情况的判断。项目活动完成程度有些容易度量,如某项工作需要完成100个零件,到检查时间时完成了30个,完工程度很容易确定为30%;有些却无法明确度量,如软件开发中某个功能模块的完成程度,就无法用完成的代码量等去度量。现实中人们通常采用一些简单法则去判断活动完工程度,例如:

- 0~100规则,除非工作全部完成,否则就认为工作完成程度为0。
- 50~50规则,除非工作全部完成,否则工作只要一开始,就认为完成了50%。

- 30~70 规则，除非工作全部完成，否则工作只要一开始，就认为完成了 30%。

不同的比例规则对工作执行者的约束不同，实际中可以按照行业惯例确定。无论哪种方式，完成的工作都需要权威部门认可，达到规定的质量要求。

第三，实际 AC 是为完成项目工作而发生的。在检查点可能出现这种情况：费用实际已经发生，但项目并没有分配这种工作，此时发生的费用不能计入 AC。例如，项目当前工作需要采购一台设备，项目组支付了一部分定金，这部分费用实际已经发生，已经从公司账户上划走。但如果项目 WBS 中没有“支付定金”这项工作，则这部分实际发生的费用不能计入当期 AC 中，只有当该工作实际有完成程度，哪怕 1%，这部分费用才可计入 AC。这表明，EVA 的费用跟踪体系可能与组织的会计制度存在一定的冲突，需要在使用 EVA 时特别注意。

本章小结

本章简要介绍了项目管理的基本知识和技术。项目管理作为一门管理临时性和独特性任务的管理艺术和科学，在防务系统研制、新产品和服务开发、商业和组织变革、通信系统开发、赛事和会议举办、工程建设、信息系统开发、国际合作、媒体和娱乐节目制作等几乎人类生活的所有领域都发挥着重要作用。

项目管理通过识别干系人需求以明确项目目标；为达成目标，利用 WBS 工具界定工作的范围和内容，采用 CPM 方法安排工作进度，并采用 RAM 将工作责任落实到个人；在实施中可采用 EVA 技术度量项目绩效状况，及时采用纠偏措施，使项目一直朝着预定的目标前行，最终高效完成任务。

思考与练习题

1. 什么是项目？列举周边项目的例子。
2. 项目具有哪些特征？项目与运作有何区别？
3. 什么是项目干系人？他们对项目会产生何种影响？
4. 项目生命周期一般划分为哪几个阶段？试举出三个不同项目生命周期阶段的例子。
5. 项目关键成功因素有哪些？
6. 什么是项目管理？项目管理主要实施哪些工作？
7. 如何才能较好地进行 WBS 分解？
8. 为什么需要 RAM？
9. 开发新产品，要完成的工作及需要的时间见表 12-4。请绘制 AON 型的网络图。

表 12-4 项目活动逻辑关系和时间

序号	工作名称	工作代号	工作持续时间(天)	紧后工作
1	产品设计和工艺设计	A	60	L
2	外购配套件	B	45	L
3	锻件准备	C	10	F
4	工装制造 1	D	20	G, H
5	铸件	E	40	H
6	机械加工 1	F	18	L
7	工装制造 2	G	30	K
8	机械加工 2	H	15	L
9	机械加工 3	K	25	L
10	装配与调试	L	35	/

10. 用 CPM 方法计算网络图（见图 12-21）的时间参数，并确定关键路径。

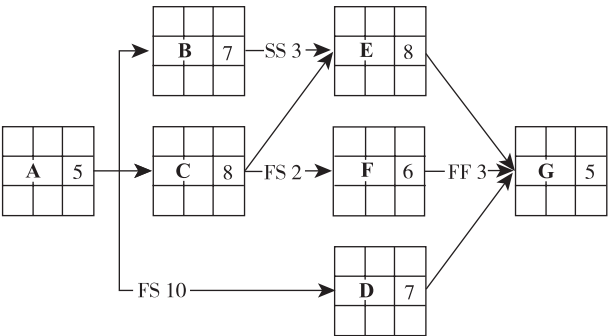


图 12-21 项目网络图

11. 1999 年 10 月 15 日，公司对某软件项目实施检查，发现一些任务已经完成，一些任务正在实施，另外一些任务还没有

开工，如表 12-5 所示（百分比是各工作的完工程度）。各项任务的预算和实际成本在表 12-6 的第 3 列和第 4 列给出。

表 12-5 1999 年 10 月 15 日项目进度状态图

	任务名称	开始时间	完成时间	第3季度			第4季度			2000
				7	8	9	10	11	12	1
1	方案设计	1999-07-01	1999-07-15	100%						
2	功能框架设计	1999-07-16	1999-07-31	100%						
3	需求调研	1999-08-01	1999-08-15	100%						
4	输入功能代码编制	1999-08-16	1999-09-30		40%					
5	查询功能代码编制	1999-08-16	1999-10-14		0%					
6	数据功能代码编制	1999-09-01	1999-11-30			50%				
7	主界面代码编制	1999-10-16	1999-12-01				50%			
8	登录界面代码编制	1999-11-15	1999-11-30					100%		
9	界面美化代码编制	1999-11-15	1999-11-30						0%	
10	Beta测试	1999-12-01	1999-12-31							0%

表 12-6 项目费用表 (单位：元)

序号	任务名称	预算	AC	EV	PV
A	方案设计	20 000	18 000		
B	功能框架设计	10 000	11 000		
C	用户需求调研	25 000	21 000		
D	用户输入功能代码编制	30 000	15 000		
E	用户查询功能代码编制	85 000	0		
F	用户数据功能代码编制	80 000	40 000		
G	主界面代码编制	50 000	30 000		
H	安全登录界面代码编制	10 000	12 000		

(续)

序号	任务名称	预算	AC	EV	PV
I	界面美化代码编制	10 000	0		
J	Beta 测试	20 000	0		
合计		340 000	147 000		

- (1) 用 EVA 方法判断当前项目的进展情况
和成本情况。
- (2) 假设未来情况与现在相同，试计算项目
的 EAC。

参考文献

[1] 宾图 . 项目管理 (原书第 3 版) [M]. 鲁耀斌, 赵玲, 译 . 北京: 机械工业出版社, 2015.

[2] 科兹纳 . 项目管理: 计划、进度和控制的

系统方法 (原书第 12 版) [M]. 杨爱华, 等译 . 北京: 电子工业出版社, 2018.

[3] 项目管理学会 . 项目管理知识体系指南 [M]. 6 版 . 北京: 电子工业出版社, 2018.



第十三章 投资项目经济评价

项目投资是指以特定项目为对象，直接与项目有关的长期投资行为。对所投资的项目进行经济评价，可以使企业对投资活动有正确的把握，减少项目决策过程的主观性和盲目性，提高投资效益、降低项目投资风险、优化资源配置，从而为企业的投资决策和资本运作提供科学的决策依据。

本章介绍投资项目经济评价的基本概念、资金的时间价值以及投资项目经济评价的基本方法。

第一节 投资项目经济评价的基础

一、经济评价概述

项目经济评价是运用工程经济学的理论与方法，对各种投资建设项目、技术方案、措施、政策等的经济效益进行分析、计算、评价和比较，选择技术上先进、经济上合理、实践上可行、社会上相容的最优方案的过程，是工程经济学所研究的核心问题之一。

（一）工程经济学的产生与发展

1. 工程经济学的含义

工程经济学是工程学和经济学交叉学科，是利用经济学的理论和分析方法，研究如何有效利用资源，提高经济效益，研究在生产和建设中如何使技术因素与经